Livrable rendu 3 – Ajout de la fonctionnalité « jauge de carburant et stands »

Bongiovanni Arthur, Vanicotte Alexandre, Withanage-perera Sakun, Joseph Wilkens

1. Présentation générale de la fonctionnalité

Ce livrable présente l'intégration d'une nouvelle fonctionnalité au sein de la solution existante de course de drones en réalité augmentée.

L'objectif est d'introduire un **système de gestion du carburant**, accompagné de **stands de ravitaillement (pit stops)** répartis sur le circuit.
Chaque drone dispose désormais d'une jauge de carburant qui se vide progressivement en fonction de sa vitesse. Lorsque le carburant vient à manquer, le drone voit ses capacités de déplacement réduites, obligeant le joueur à adapter sa stratégie.

Des stands, matérialisés par des marqueurs en réalité augmentée, permettent de refaire le plein. Toutefois, le ravitaillement implique un arrêt temporaire, créant ainsi un compromis entre performance immédiate et gestion des ressources sur la durée de la course.

Cette fonctionnalité vise à **enrichir le gameplay** en ajoutant une dimension stratégique supplémentaire, tout en s'appuyant sur les mécanismes existants de détection AR et de navigation sur circuit.

2. Organisation prévue pour la réalisation de la modification

La mise en œuvre de cette fonctionnalité sera réalisée de manière progressive, selon les étapes suivantes :

1. **Analyse de l'existant**
   Une étude des classes déjà en place (Drone, Game, Circuit, GUIGame, BluetoothCommunication, etc.) permettra d'identifier les points d'extension nécessaires et d'assurer une intégration cohérente avec l'architecture actuelle.
2. **Implémentation de la gestion du carburant**

La classe Drone sera enrichie avec de nouveaux attributs et méthodes dédiés au carburant.
La consommation sera intégrée directement dans la boucle de jeu et dépendra de la vitesse du drone.

3. **Ajout des stands de ravitaillement**
   De nouveaux marqueurs AR seront définis pour représenter les stands sur le circuit.
   La détection de l'entrée en stand déclenchera automatiquement le processus de ravitaillement.

4. **Adaptation de l'interface utilisateur**
   Une jauge de carburant sera affichée en permanence à l'écran.
   Des indicateurs visuels (et éventuellement sonores) informeront le joueur de l'état de son carburant.

5. **Intégration multijoueur et tests**
   Les informations liées au carburant et aux passages aux stands seront synchronisées entre les joueurs via Bluetooth.
   Des tests fonctionnels permettront de vérifier la conformité avec les exigences définies.

3. Exigences fonctionnelles

Les exigences suivantes serviront de base pour valider la fonctionnalité lors de la phase de recette.

Exigence 1 – Jauge de carburant

Chaque drone dispose d'une jauge de carburant initialisée à sa valeur maximale au début de la course.
Le niveau de carburant est affiché en continu à l'écran.

Exigence 2 – Consommation de carburant

Le carburant diminue automatiquement lorsque le drone est en mouvement.
La consommation dépend directement de la vitesse : plus le drone est rapide, plus le carburant se vide rapidement.

Exigence 3 – Avertissements de carburant

Des avertissements visuels (et/ou sonores) sont déclenchés lorsque le carburant atteint des niveaux critiques.
Lorsque le niveau devient très faible, les performances du drone sont dégradées.

Exigence 4 – Panne sèche

Lorsque le carburant atteint zéro, le drone ne peut plus se déplacer normalement.
Des limitations de mouvement sont appliquées jusqu'à ce qu'un ravitaillement soit effectué.

Exigence 5 – Stands de ravitaillement

Les stands sont positionnés sur le circuit à l'aide de marqueurs AR spécifiques.
L'entrée dans un stand est détectée par la caméra du drone.
Pendant le ravitaillement, le drone est immobilisé ou fortement ralenti.

Exigence 6 – Ravitaillement

Le carburant se recharge progressivement tant que le drone reste dans un stand.
Le joueur peut quitter le stand une fois le plein effectué ou décider de repartir avant la fin du ravitaillement.

Exigence 7 – Multijoueur

En mode multijoueur, les niveaux de carburant et les passages aux stands sont synchronisés entre les joueurs.
Les règles de consommation et de pénalité sont identiques pour tous.

4. Conclusion

L'ajout de la jauge de carburant et des stands de ravitaillement introduit une **dimension stratégique supplémentaire** à la course de drones, sans remettre en cause l'architecture existante du projet.
La définition précise des exigences fonctionnelles garantit une **recette claire, objective et vérifiable**, assurant que la fonctionnalité répond pleinement aux objectifs fixés.